

Fisa de lucru – Structuri repetitive in pseudocod

Structurile „pentru...executa” si „cat timp...executa” · Clasa a IX-a

Nume si prenume: _____ Clasa: _____ Data: _____

Pentru fiecare exercitiu: completeaza tabelul de urmarire (evolutia variabilelor la fiecare pas), apoi scrie ce se afiseaza in urma executarii algoritmului. Foloseste doar valorile initiale date in enunt.

I. Structura repetitiva „pentru ... executa”

Exercitiul 1

Nivel: usor

Se citeste $n = 5$. Determina ce valoare se afiseaza.

```
citeste n
s ← 0
pentru i = 1, n executa
    s ← s + i
sfarsit pentru
scrie s
```

Tabel de urmarire:

i	s

Ce se afiseaza: _____

Exercitiul 2

Nivel: mediu

Se citește $n = 4$. Determina ce valoare se afișează.

```
citeste n
p ← 1
s ← 0
pentru i = 1, n executa
    p ← p * i
    s ← s + p
sfarsit pentru
scrie s
```

Tabel de urmarire:

i	p	s

Ce se afișează: _____

Exercitiul 3

Nivel: *dificil*

Se citește $n = 6$. Valorile initiale sunt $a = 0$ și $b = 1$. Determina ce valoare se afișează (a).

```
citeste n
a ← 0
b ← 1
pentru i = 1, n executa
    c ← a + b
    a ← b
    b ← c
sfarsit pentru
scrie a
```

Tabel de urmarire:

i	a	b	c

Ce se afișează: _____

II. Structura repetitiva „cat timp ... executa”

Exercitiul 4

Nivel: usor

Se citeste $n = 20$. Valorile initiale sunt $s = 0$ si $i = 1$. Determina ce valoare se afiseaza.

```
citeste n
s ← 0
i ← 1
cat timp i ≤ n executa
    s ← s + i
    i ← i + 2
sfarsit cat timp
scrie s
```

Tabel de urmarire:

i	s	i ≤ n ?

Ce se afiseaza: _____

Exercitiul 5

Nivel: mediu

Se citește $a = 2345$. Valoarea inițială este $c = 0$. Determina ce valoare se afișează.

```
citeste a
c ← 0
cat timp a > 0 executa
    a ← a div 10
    c ← c + 1
sfarsit cat timp
scrie c
```

Tabel de urmarire:

a	c	a>0 ?

Ce se afișează: _____

Exercitiul 6

Nivel: *dificil*

Se citește $n = 50$. Valorile initiale sunt $s = 0$, $p = 1$ și $i = 1$. Determina ce valoare se afișează (s).

```
citeste n
s ← 0
p ← 1
i ← 1
cat timp p ≤ n executa
    s ← s + p
    p ← p * 2
    i ← i + 1
sfarsit cat timp
scrie s
```

Tabel de urmarire:

i	p	s	p≤n ?

Ce se afișează: _____